

[실험 결과 기록지] 기체의 온도·압력에 따른 부피 변화 분석

실험 일시: 2026년 __월 __일 6학년 __반 __번 / 이름 _____.

[실험 1] 온도 변화에 따른 기체의 부피 변화 관찰

1) 실험 결과 기록하기

구분	LCD 측정 온도 (°C)	EZON 온도 변화 (온도변화 그래프 대략적으로 그리기)	풍선의 모양 및 크기 변화 (서술)
처음 상태 (실온)			
뜨거운 물을 부었을 때	약 5초후 온도: 약 10초후 온도: 최고 온도:		
얼음을 넣었을 때	약 10초후 온도: 약 20초후 온도: 최저 온도:		

2) 실험 결과 해석하기

가. 온도가 올라가면 기체의 부피가 어떻게 되는지 설명하세요. 그렇게 생각한 이유도 적세요.

나. 온도가 내려가면 기체의 부피가 어떻게 되는지 설명하시오. 그렇게 생각한 이유도 적세요.

[실험 2] 압력 변화에 따른 기체의 부피 변화 측정

기본 설정: 주사기 부피 30mL 기준 (표준 대기압 약 1013 hPa) 측정값: _____ hPa

1) 실험 결과 기록하기

구분	주사기 부피 (mL)	측정된 압력값 (hPa)	압력 증감 비율 (30mL 대비) $\frac{\text{측정값 (hPa)}}{\text{처음값 (hPa)}} = \frac{(\quad)}{1013}$
주사기 피스톤을 누를 때 (압력을 높일 때)	25 mL (30mL의 $\frac{5}{6}$)		$\frac{(\quad)}{(\quad)} = \text{약 } (\quad)$
	20 mL (30mL의 $\frac{4}{6}$)		$\frac{(\quad)}{(\quad)} = \text{약 } (\quad)$
	15 mL (30mL의 $\frac{3}{6}$)		$\frac{(\quad)}{(\quad)} = \text{약 } (\quad)$
주사기 피스톤을 잡아당길 때 (압력을 낮출 때)	35 mL (30mL의 $\frac{7}{6}$)		$\frac{(\quad)}{(\quad)} = \text{약 } (\quad)$
	40 mL (30mL의 $\frac{8}{6}$)		$\frac{(\quad)}{(\quad)} = \text{약 } (\quad)$
	45 mL (30mL의 $\frac{9}{6}$)		$\frac{(\quad)}{(\quad)} = \text{약 } (\quad)$

2) 실험 결과 해석하기

가. 압력이 높아지면 기체의 부피가 어떻게 되는지 설명하세요. 그렇게 생각한 이유도 적세요.

나. 압력이 감소하면 기체의 부피가 어떻게 되는지 설명하시오. 그렇게 생각한 이유도 적세요.
